

Практика 3. Предел функции

Содержание

1. Определения предела функции (Коши, Гейне) и задачи на нахождение $\delta(\varepsilon)$ — №1.1–1.4
2. Пределы подстановкой — №2
3. Неопределённость $\left(\frac{0}{0}\right)$: разложение на множители — №3; с корнями — №5
4. Пределы на бесконечности: $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$, $(\infty - \infty)$ — №4, №277, №290, №292
5. Домашнее задание

Теория — в Математика - Лекция 2 (§6–12: окрестности, предел по Коши и Гейне, бесконечно большие функции).

1. Определения предела функции

Определение по Коши (на языке ε - δ)

$$A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

То есть $x \in \dot{S}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in S_\varepsilon(A)$.

Главное в задачах — найти δ как функцию от ε : $\delta = \delta(\varepsilon)$. $\dot{S}_\delta(x_0)$ — выколота окрестность: интервал $(x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ без самой точки x_0 .

Определение по Гейне (через последовательности)

$$A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow \forall \{x_n\} \rightarrow x_0 \ (x_n \neq x_0 \ \forall n) \Rightarrow \{f(x_n)\} \rightarrow A$$

Задача 1.1

Задана функция $y = \frac{2x-1}{x+1}$. При $x \rightarrow 2$ имеем, что $y \rightarrow 1$. Найти δ , чтобы из условия $|x-2| < \delta$ следовало $|y-1| < \varepsilon = 0,01$.

а) $\varepsilon = 0,01$.

$$|x-2| < \delta \Rightarrow |y-1| < 0,01 \quad (*)$$

Сразу ограничим $\delta \leq 2$: тогда $x \in (0; 4)$, $x+1 > 0$ — знаменатель положителен. Поэтому $\delta = \min\{2; \dots\}$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{2x-1}{x+1} - 1 \right| < 0,01 &\Leftrightarrow \left| \frac{2x-1-x-1}{x+1} \right| < 0,01 \Leftrightarrow \left| \frac{x-2}{x+1} \right| < 0,01 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |x-2| < 0,01x+0,01 \Leftrightarrow \begin{cases} x-2 < 0,01x+0,01 \\ x-2 > -0,01x-0,01 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0,99x < 2,01 \\ 1,01x > 1,99 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{201}{99} = 2\frac{3}{99} \\ x > \frac{199}{101} = 1\frac{98}{101} \end{cases} \end{aligned}$$

Раскрытие модуля

$$|f(x)| < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f < g \\ f > -g \end{cases}$$

$$2 - \frac{3}{101} < x < 2 + \frac{3}{99} \Rightarrow \left| \frac{2x-1}{x+1} - 1 \right| < 0,01$$

Окрестность $|x-2| < \delta$ симметрична, поэтому берём меньшее из расстояний до концов:

$$\delta = \min \left\{ 2; \frac{3}{101} \right\} = \frac{3}{101}$$

Проверка: $|x-2| < \frac{3}{101} \Rightarrow 2 - \frac{3}{101} < x < 2 + \frac{3}{101} < 2 + \frac{3}{99} \checkmark$

б) Произвольное $\varepsilon > 0$.

$$|x-2| < \delta \Rightarrow \left| \frac{2x-1}{x+1} - 1 \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \frac{x-2}{x+1} \right| < \varepsilon \xLeftrightarrow{x+1>0} |x-2| < \varepsilon (x+1)$$

При $\delta \leq 2$ имеем $x > 0$, т.е. $x+1 > 1$, значит $\varepsilon (x+1) > \varepsilon$. Поэтому достаточно $|x-2| < \varepsilon$ — тогда тем более $|x-2| < \varepsilon (x+1)$:

$$|x-2| < \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{2x-1}{x+1} - 1 \right| < \varepsilon \quad \boxed{\delta = \min \{2; \varepsilon\}}$$

Почему при $\varepsilon = 0,01$ получилось два разных δ

Общий ответ даёт $\delta = 0,01$, а точный расчёт — $\delta = \frac{3}{101} \approx 0,0297$. Противоречия нет: δ находится не единственным образом, любое меньшее δ тоже подходит (лекция 2, §8.1).

Описки на доске

- В первой записи системы стоит $-0,01x - 0,1$; верно $-0,01x - 0,01$ (дальше на доске уже исправлено).
- Рядом с $\frac{201}{99}$ подписано « $2,00 (3)$ »; на самом деле $\frac{201}{99} = 2, (03) = 2,0303\dots$ На ответ не влияет.

Задача 1.2

Задана функция $y = \frac{x^2-1}{x^2+1}$. При $x \rightarrow 2$ имеем, что $y \rightarrow \frac{3}{5}$. Найти δ , чтобы из условия $|x-2| < \delta$ следовало $|y - \frac{3}{5}| < 0,1$.

а) $\varepsilon = 0,1$ — раскрываем модуль сразу.

$$\left| \frac{x^2-1}{x^2+1} - \frac{3}{5} \right| < 0,1 \Leftrightarrow 0,5 < \frac{x^2-1}{x^2+1} < 0,7 \xLeftrightarrow{x^2+1>0} 0,5x^2 + 0,5 < x^2 - 1 < 0,7x^2 + 0,7 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0,5x^2 > 1,5 \\ 0,3x^2 < 1,7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 > 3 \\ x^2 < \frac{17}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| > \sqrt{3} \\ |x| < \sqrt{\frac{17}{3}} \end{cases}$$

Около точки 2 это интервал $\sqrt{3} < x < \sqrt{\frac{17}{3}}$, т.е. примерно $(1,73; 2,38)$.

Берём удобное $\delta = 0,2$ и проверяем, что $(1,8; 2,2)$ лежит внутри:

- $\sqrt{3} \approx 1,73 < 1,8$ ✓
- $2,2^2 = (2 + 0,2)^2 = 4 + 0,8 + 0,04 = 4,84 < \frac{17}{3} \approx 5,67$ ✓

$$|x-2| < 0,2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \left| \frac{x^2-1}{x^2+1} - \frac{3}{5} \right| < 0,1 \quad \boxed{\delta = 0,2}$$

Точное (наибольшее) δ — решение по образцу 1.1

Расстояния от 2 до концов интервала: $2 - \sqrt{3} \approx 0,268$ и $\sqrt{\frac{17}{3}} - 2 \approx 0,381$. Окрестность симметрична, берём меньшее:

$$\delta = \min \{2; 2 - \sqrt{3}\} = 2 - \sqrt{3} \approx 0,268$$

Проверка на границе: $x = \sqrt{3} \Rightarrow y = \frac{3-1}{3+1} = 0,5$, $|0,5 - 0,6| = 0,1$ — ровно граница.

Годится **любое** $\delta \in (0; 2 - \sqrt{3}]$; преподаватель взял 0,2, потому что так проще проверить.

б) Произвольное $\varepsilon > 0$ — оценка через ограничение δ .

$$\left| \frac{x^2-1}{x^2+1} - \frac{3}{5} \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \frac{2x^2-8}{5(x^2+1)} \right| < \varepsilon \Leftrightarrow 2|x^2-4| < 5\varepsilon(x^2+1) \Leftrightarrow 2|x^2-4| < 5\varepsilon$$

(последний переход — « $\Leftarrow$ »: так как $x^2+1 \geq 1$, из $2|x^2-4| < 5\varepsilon$ следует нужное неравенство)

$$\Leftrightarrow |x-2| \cdot |x+2| < \frac{5\varepsilon}{2}$$

Пусть $\delta \leq 1 \Rightarrow x \in (1; 3) \Rightarrow |x+2| = x+2 \in (3; 5)$. Тогда

$$|x-2| < \frac{5\varepsilon}{2(x+2)} \Leftarrow |x-2| < \frac{\varepsilon}{2}$$

так как $x+2 < 5 \Rightarrow \frac{1}{x+2} > \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{5}{2(x+2)} > \frac{1}{2}$.

$$|x - 2| < \delta = \min \left\{ 1; \frac{\varepsilon}{2} \right\} \Rightarrow \dots \Rightarrow \left| \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} - \frac{3}{5} \right| < \varepsilon \quad \boxed{\delta = \min \left\{ 1; \frac{\varepsilon}{2} \right\}}$$

Приём «пусть $\delta \leq 1$ »

Если после упрощения мешает множитель вроде $|x + 2|$, ограничиваем δ числом (обычно 1). Тогда этот множитель зажат в известных границах, его можно оценить сверху, и остаётся простое неравенство на $|x - x_0|$. В ответе — $\min$ из этого числа и найденного выражения.

Описки на доске

- В последней строке записано $\frac{5}{3}$; верно $\frac{3}{5}$.
- Подписано « $0 < x + 2 < 5$ » — верно, но точнее $3 < x + 2 < 5$.
- На поле « $\sqrt{3} \approx 1,71$ » — на самом деле $\sqrt{3} \approx 1,732$; важно, что $\sqrt{3} < 1,8$.

Задача 1.3. Предел на бесконечности

Задана функция $y = \frac{1}{x^2 + 1}$. При $x \rightarrow \infty$ имеем, что $y \rightarrow 0$. Найти δ , чтобы из условия $|x| > \delta$ следовало $|y| < \varepsilon$.

Определение

$$A = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta: |x| > \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

$|x| > \delta$ — это два случая: $x > \delta$ ($\kappa + \infty$) и $x < -\delta$ ($\kappa - \infty$).

$$\frac{1}{x^2 + 1} < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{\varepsilon} < x^2 + 1 \Leftrightarrow \frac{1}{\varepsilon} - 1 < x^2$$

- $\varepsilon > 1$: левая часть отрицательна, неравенство верно при любом x — подходит **любое** δ , например 1.
- $0 < \varepsilon \leq 1$: $|x| > \sqrt{\frac{1}{\varepsilon} - 1} = \delta$.

$$\delta = \begin{cases} 1, & \varepsilon > 1 \\ \sqrt{\frac{1}{\varepsilon} - 1}, & 0 < \varepsilon \leq 1 \end{cases}$$

Альтернатива без разбора случаев (оценка)

$\frac{1}{x^2 + 1} < \frac{1}{x^2} < \varepsilon \Leftrightarrow |x| > \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$, т.е. $\delta = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ для любого ε . Это чуть больше точного δ , а на бесконечности **большее** δ тоже годится.

Проверка: $\varepsilon = 0,01 \Rightarrow \delta = 10$; при $|x| > 10$: $x^2 + 1 > 101 \Rightarrow y < \frac{1}{101} < 0,01$ ✓

Задача 1.4. Бесконечный предел

Задана функция $y = \frac{1}{(x - 1)^2}$. При $x \rightarrow 1$ функция неограниченно возрастает ($y \rightarrow \infty$). Найти δ , чтобы из условия $|x - 1| < \delta$ следовало $|y| > \varepsilon = 10^4$.

Определение

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon): \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > \varepsilon$$

$|f(x)| > \varepsilon$ — это $f(x) > \varepsilon$ ($\kappa + \infty$) или $f(x) < -\varepsilon$ ($\kappa - \infty$).

$$0 < |x - 1| < \delta \stackrel{?}{\Rightarrow} |f(x)| > \varepsilon$$

$$\left| \frac{1}{(x - 1)^2} \right| > \varepsilon \Leftrightarrow (x - 1)^2 < \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow |x - 1| < \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}}$$

$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}} \quad \varepsilon = 10^4 \Rightarrow \boxed{\delta = 0,01}$$

Проверка: $x = 1,005$, $|x - 1| = 0,005 < 0,01 \Rightarrow y = \frac{1}{0,005^2} = 40\,000 > 10^4 \checkmark$

Почему $0 < |x - 1|$

В точке $x = 1$ функция не определена (деление на ноль) — и это нормально: значение функции в самой точке x_0 в определении предела не участвует.

2. Пределы подстановкой

Вычислить пределы.

Если при подстановке x_0 **нет неопределённости** — просто подставляем.

	Предел	Подстановка	Ответ
2.1	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x - 8}{2^x - 3}$	$\frac{4 + 4 - 8}{4 - 3} = \frac{0}{1}$	0
2.2	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctg x}{1 - \sqrt{x}}$	$\left(\frac{\pi/4}{0} \right)$	∞
2.3	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\log_2 x}{\sqrt{x^2 - x + 7}}$	$\frac{1}{\sqrt{4 - 2 + 7}} = \frac{1}{\sqrt{9}}$	$\frac{1}{3}$
2.4	$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sin(2x + \frac{\pi}{6})}{\cos 4x}$	$\frac{\sin(\pi + \frac{\pi}{6})}{\cos 2\pi} = \frac{-1/2}{1}$	$-\frac{1}{2}$

2.3 — ошибка на доске

На доске ответ $\frac{1}{\sqrt{7}}$ — забыли $x^2 = 4$. Под корнем $4 - 2 + 7 = 9$, верный ответ $\frac{1}{3}$.

2.2: «число / 0»

$\left(\frac{\pi/4}{0} \right)$ — не неопределённость: числитель конечен и не ноль, знаменатель $\rightarrow 0$, значит дробь $\rightarrow \infty$.

3. Неопределённость $\left(\frac{0}{0} \right)$

Виды неопределённостей: $\left(\frac{0}{0} \right)$, $\left(\frac{\infty}{\infty} \right)$, $(0 \cdot \infty)$, $(\infty - \infty)$, (1^∞) , (0^0) .

Приём для $\left(\frac{0}{0} \right)$ при $x \rightarrow x_0$

Числитель и знаменатель обнуляются в $x_0 \Rightarrow$ оба делятся на $(x - x_0)$. Выделяем этот множитель и сокращаем:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\cancel{(x - x_0)} f_1(x)}{\cancel{(x - x_0)} g_1(x)}$$

Формулы для разложения:

- $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ — через корни;
- $x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$;
- $x^3 \mp a^3 = (x \mp a)(x^2 \pm xa + a^2)$;
- группировка: $AB + AC + DB + DC = (A + D)(B + C)$.

С корнями — домножение на сопряжённое:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sqrt{f(x)} - g(x)}{\sqrt{h(x)} - \sqrt{d(x)}} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f - g^2)(\sqrt{h} + \sqrt{d})}{(h - d)(\sqrt{f} + g)}$$

Задание 3

3.1.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x - 4} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x - 1)}(x + 1)}{\cancel{(x - 1)}(x + 4)} = \frac{2}{5} = 0,4$$

3.2.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 + x - 6} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+3)} = \frac{0}{5} = 0$$

3.3.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + x^2}{x^3 + 1} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(1+x)}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{-1}{3} = -\frac{1}{3}$$

3.4.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x^3 - x^2 - x + 1} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

Числитель — выделяем $x^3 - 1$:

$$x^3 + x - 2 = (x^3 - 1) + (x - 1) = (x - 1)(x^2 + x + 1) + (x - 1) \cdot 1 = (x - 1)(x^2 + x + 2)$$

Знаменатель — группировка:

$$x^3 - x^2 - x + 1 = x^2(x - 1) - (x - 1) = (x - 1)(x^2 - 1) = (x - 1)(x - 1)(x + 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+2)}{(x-1)(x-1)(x+1)} = \left(\frac{4}{0} \right) = \infty$$

Про 3.4

На доске после сокращения записано $\left(\frac{3}{0} \right)$; точнее $\left(\frac{4}{0} \right)$, так как $1 + 1 + 2 = 4$. На ответ не влияет. Множитель $(x - 1)$ стоит в знаменателе во **второй** степени — после сокращения один остаётся, отсюда ∞ ($+\infty$ справа, $-\infty$ слева от 1).

3.1	3.2	3.3	3.4
$\frac{2}{5}$	0	$-\frac{1}{3}$	∞

4. Пределы на бесконечности

Приём для $\left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

Делим числитель и знаменатель на **старшую степень** x . Слагаемые вида $\frac{A}{x^k} \rightarrow 0$ (так как $\left(\frac{A}{\infty} \right) \rightarrow 0$).

Для дроби из многочленов степеней n (числитель) и m (знаменатель): $n > m \Rightarrow \infty$; $n = m \Rightarrow$ отношение старших коэффициентов; $n < m \Rightarrow 0$.

4.1.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 5x^2 + 1}{x^2 + 3x^3 + 2} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \stackrel{:x^3}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^3}}{\frac{1}{x} + 3 + \frac{2}{x^3}} = \left(\frac{\infty}{3} \right) = \infty$$

4.2. $(\infty - \infty)$ — приводим к общему знаменателю:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{x^2 + 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - x^3 - x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x^2 + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \stackrel{:x}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1}{x + \frac{1}{x}} = 0$$

$(\infty - \infty)$ с дробями

Приводим к общему знаменателю — старшие степени сокращаются, остаётся обычная дробь.

Задачи 277, 290, 292

277. $(\infty - \infty)$. Общий знаменатель $1 - x^3 = (1 - x)(1 + x + x^2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + x + x^2 - 3}{(1-x)(1+x+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(1+x+x^2)} = -\frac{3}{3} = -1$$

Правило для корней

$\sqrt[k]{x^n}$ ведёт себя как $x^{n/k}$ — сравниваем дробные степени так же, как обычные.

290.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+1} - \sqrt[3]{x^2+1}}{\sqrt[4]{x^4+1} - \sqrt[5]{x^4+1}}$$

Числитель: $\sqrt{x^2} = |x|$ и $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$ — главное $|x|$. Знаменатель: $\sqrt[4]{x^4} = |x|$ и $\sqrt[5]{x^4} = x^{4/5}$ — главное $|x|$. Делим на $|x|$:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - \sqrt[3]{\frac{1}{|x|} + \frac{1}{|x|^3}}}{\sqrt[4]{1+\frac{1}{x^4}} - \sqrt[5]{\frac{1}{|x|} + \frac{1}{|x|^5}}} = \frac{1-0}{1-0} = 1$$

292.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^4+3} - \sqrt[5]{x^3+4}}{\sqrt[3]{x^7+1}}$$

Числитель $\sim x^{4/3}$, знаменатель $\sim x^{7/3}$; $\frac{4}{3} < \frac{7}{3}$:

$$\frac{x^{4/3}}{x^{7/3}} = \frac{1}{x} \rightarrow 0 \Rightarrow 0$$

5. Неопределённость $\left(\frac{0}{0}\right)$ с корнями

5.1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x^2-1}{x(\sqrt{1+x^2}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}+1} = \frac{0}{2} = 0$$

5.2.

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 5x}{\sqrt{x-1} - 2} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x(x-5)(\sqrt{x-1}+2)}{x-1-4} = \lim_{x \rightarrow 5} x(\sqrt{x-1}+2) = 5 \cdot 4 = 20$$

5.3. Домножаем и числитель, и знаменатель на сопряжённые:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{3 - \sqrt{5+2x}} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(3+\sqrt{5+2x})}{(9-5-2x)(\sqrt{x}+\sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x-2)}(3+\sqrt{5+2x})}{-2\cancel{(x-2)}(\sqrt{x}+\sqrt{2})} = \frac{6}{-4\sqrt{2}} = -\frac{3\sqrt{2}}{4}$$

5.4. Пусть $a = \sqrt[3]{1+x}$, $b = \sqrt[3]{1-x}$; $a^3 - b^3 = 2x$. Домножаем на $a^2 + ab + b^2$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{2x}}{\cancel{x} \left(\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1-x^2} + \sqrt[3]{(1-x)^2} \right)} = \frac{2}{3}$$

5.1	5.2	5.3	5.4
0	20	$-\frac{3\sqrt{2}}{4}$	$\frac{2}{3}$

Домашнее задание

1. Задана функция $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$. При $x \rightarrow \infty$ имеем, что $y \rightarrow 1$. Найти δ , чтобы из условия $|x| > \delta$ следовало

$$|y - 1| < \varepsilon = 0,01.$$

2. Задана функция $y = \frac{x}{x-3}$. При $x \rightarrow 3$ функция неограниченно возрастает. Найти такое δ , чтобы из условия

$$|x - 3| < \delta \text{ следовало } |y| > \varepsilon = 1000.$$

3. Задана функция $y = \frac{x}{x+1}$. При $x \rightarrow 0$ имеем, что $y \rightarrow 0$. Найти δ , чтобы из условия $|x| < \delta$ следовало $|y| < \varepsilon = 10^{-4}$.

4. Вычислить пределы.

- 4.1 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$
- 4.2 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4x - 5}{2x^2 + x - 1}$
- 4.3 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{3x^2 - 5x - 2}$

5. Вычислить пределы.

- 5.1 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3+x} - 2x}{x^3 - x^2}$

- **5.2** $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 5x - 14}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$

- **5.3** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x+6} - x}{x^3 - 2x - 2}$

6. Вычислить пределы.

- **6.1** $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{2x^2 - 1} - \frac{x^2}{2x + 1} \right)$

- **6.2** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^4 + 3} + \sqrt[5]{x^3 + 4}}{\sqrt[3]{x^6 + 1}}$